

(2) 全反对称张量

定义张量

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{当 } i, j, k \text{ 顺序为 } 1, 2, 3, \text{ 或 } i, j, k \text{ 经偶数次置换变为 } 1, 2, 3 \text{ 时;} \\ -1 & \text{当 } i, j, k \text{ 经奇数次置换变为 } 1, 2, 3 \text{ 时。} \end{cases} \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (1.1.38)$$

例如

$$\varepsilon_{123} = 1, \quad \varepsilon_{132} = -\varepsilon_{123} = -1, \quad \dots$$

ε_{ijk} 对指标 i, j, k 三者都是反对称的, 所以称为“全反对称张量”。只要 i, j, k 中有任意两个指标相同, 则该张量必为零。当 $i \neq j \neq k$ 时, 才有 $\varepsilon_{ijk} \neq 0$ 。

(a) 矢量的叉乘积、混合积与全反对称张量

叉乘积 (也称矢量积) $\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 的分量形式是

$$C_1 = A_2 B_3 - A_3 B_2$$

$$C_2 = A_3 B_1 - A_1 B_3$$

$$C_3 = A_1 B_2 - A_2 B_1$$

此矢量积的任意分量可表示为

$$C_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k \quad (1.1.39)$$

例如 $C_1 = \varepsilon_{1jk} A_j B_k$, 注意对 j, k 求和, 并且 j 和 k 只能取 2 或 3, 则有

$$C_1 = \varepsilon_{123} A_2 B_3 + \varepsilon_{132} A_3 B_2 = \varepsilon_{123} A_2 B_3 - \varepsilon_{123} A_3 B_2$$

所以

$$C_1 = A_2 B_3 - A_3 B_2$$

其他分量类推。

混合积写为

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= A_i (\mathbf{B} \times \mathbf{C})_i = \varepsilon_{ijk} A_i B_j C_k \\ &= \varepsilon_{jki} B_j C_k A_i = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \\ &= \varepsilon_{kij} C_k A_i B_j = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \end{aligned} \quad (1.1.40)$$

用行列式表示的关系式是

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \varepsilon_{ijk} A_i B_j C_k = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} \quad (1.1.41)$$

(b) ε_{ijk} 的两个重要公式

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm} = \delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{lk} \quad (1.1.42)$$

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijm} = 2\delta_{km} \quad (1.1.43)$$

证明: 由 (1.1.39) 式

$$C_i C_i = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm} A_j A_l B_k B_m$$

再由矢量运算公式

$$\begin{aligned} C_i C_i &= (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A}^2 \mathbf{B}^2 - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= A_i A_i B_j B_j - A_i B_i A_j B_j \\ &= (\delta_{lj} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{lk}) A_j A_l B_k B_m \end{aligned}$$